

グルーオンの各エネルギー成分に着目したクォーク間ポテンシャルの定量的分析

西木結菜, 井芹徹大, 井上健太郎, 大野詩音, 岡田祥吾, 金澤青空,
北田康介, 吉田祥人, 藤丸大輔, 當銘啓, 土居孝寛, 菅沼秀夫 (京大理)



動機

格子QCDを用いた静的クォーク間ポテンシャルの解析により, **クォークの閉じ込めの原因となる線形ポテンシャルがグルーオンのどの運動量領域によって担われているか**を定量的に分析すること.

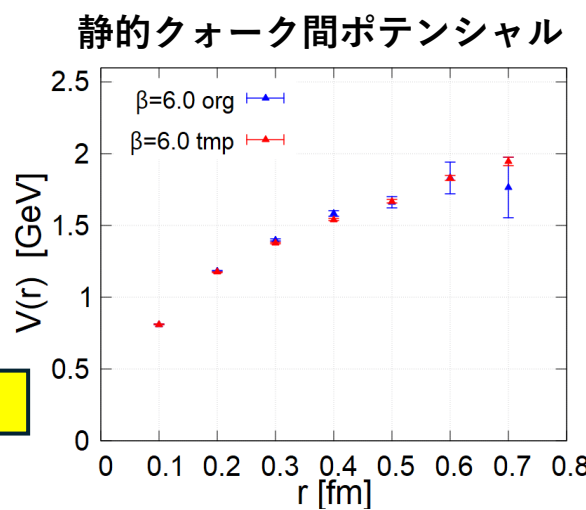
計算方法

- ① Pseudo-heat bath法を用いて配位生成
- ② ゲージ固定(Coulomb gauge)
- ③ **temporal projection**
(ゲージ場の空間方向成分を0にする操作)
- ④ 運動量カット
- ⑤ Wilson loop 計算

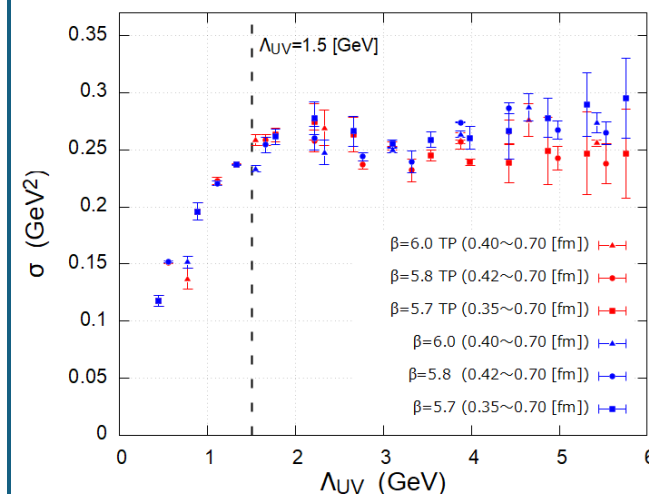
解析結果・考察

赤:ゲージ場の空間成分なし
青:ゲージ場の空間成分あり

クーロンゲージではゲージ場の空間成分が無い場合でもポテンシャルが再現される.



弦張力 σ



赤:ゲージ場の空間成分なし
青:ゲージ場の空間成分あり

- クーロンゲージでグルーオンの運動量成分にカットを導入
- グルーオンの1.5 GeV以上の運動量成分をカットしても弦張力 σ は変わらない.
- Λ_{UV} (運動量の上限) が1.5 GeVより小さくなると σ が急減する.

まとめ

格子QCDを用いたクォーク間ポテンシャルの解析結果,

- 静的クォーク間ポテンシャルはクーロンゲージの場合ゲージ場の**時間成分**だけで再現できる
- クォークの閉じ込めの要因となる弦張力は**1.5 GeV以下のゲージ場の時間成分**に由来する

という結論を得た.